PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

La méthode de Newton matricielle

Cadre. $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de polynôme caractéristique $\chi_A = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i)^{n_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distincts. On note $A = D + N$ sa décomposition de Dunford (D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$, $D, N \in \mathbb{C}[A]$), $\mathbb{C}[A]$ l'algèbre des polynômes en A (commutative), et

$$P = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i), \qquad r_0 = \max_i n_i.$$

L'objectif est de calculer D **sans connaître les** λ_i.

Partie II. On pose $A_0 = A$ et, tant que c'est possible, $A_{k+1} = A_k - P(A_k)\,P'(A_k)^{-1}$. On veut montrer par récurrence la propriété $(\mathcal{H}_k)$: $A_k \in \mathbb{C}[A]$, $P'(A_k)$ *est inversible, et* $P(A_k) \in P(A)^{2^k}\mathbb{C}[A]$.

1. Montrer $(\mathcal{H}_0)$. On pourra écrire $UP' + VP = 1$ (Bézout) et appliquer Q3 à $U(A)P'(A) = I_n - V(A)P(A)$.
2. On suppose $(\mathcal{H}_k)$ et on note $Y_k = -P(A_k)P'(A_k)^{-1}$. Montrer que $P(A_{k+1}) = Y_k^2 R_P(A_k, Y_k)$, et en déduire que $P(A_{k+1}) \in P(A)^{2^{k+1}}\mathbb{C}[A]$.
3. Montrer que $P'(A_{k+1})$ est inversible, et conclure que la suite est bien définie.
4. Montrer que la suite est stationnaire dès que $2^k \geqslant r_0$, que sa valeur finale Δ est diagonalisable, que $A - \Delta$ est nilpotente, et que $\Delta = D$.